

PrograUDD Ayudantía 06

Instrucciones: Resuelva con un compañero/a la siguiente lista de ejercicios. Recuerde discutir la estrategia para resolver cada problema, y luego escribir el código solución (con los respectivos comentarios que expliquen el código). Todo lo que use, y no haya sido visto en clases, debe estar explicado en detalle (como comentarios en el código), e incluir su referencia (fuente formal de dónde lo aprendió); de lo contrario no se le adjudicará el puntaje respectivo.

Suba su solución como un archivo `ay06_apellido1_apellido2.py` a Canvas, Sección **Tareas > Ayudantías**.

Ejercicios

1. Diccionario de listas (1.5 ptos.) Defina una función llamada **listas_a_diccionario(claves, valores)**, que reciba como argumentos dos listas: *claves* y *valores*, y devuelva un diccionario formado a partir de ellas.

Ejemplo:

```
#Argumentos
claves = ["a", "b", "c"]
valores = [1, 2, 3]

#Diccionario que retorne
{"a": 1, "b": 2, "c": 3}
```

2. Diccionario de Consonantes (1.5 ptos.) Escriba un programa que, para un texto ingresado por el usuario, genere un diccionario cuyas claves sean cada palabra del texto, y cuyos valores sean el número de consonantes que contienen las respectivas palabras.

Ejemplo:

```
#Texto ingresado por el usuario
texto = "Seré una gran programadora"

#Diccionario que genere su código
n_consonante = {"Seré": 2, "una": 1, "gran": 3, "programadora": 7}
```

3. Diccionario Nombre-Edad (1.5 ptos.) Defina una función llamada **tuplas_a_diccionario(n)** que genere una lista de **n** tuplas, y devuelva un diccionario donde el primer elemento de cada tupla sea la clave y el segundo elemento sea el valor. Para generar la lista de tuplas deberá solicitar al usuario su respectivo nombre y edad; los nombres serán los primeros elementos de cada tupla, y las edades los segundos.

Ejemplo:

#Argumento de la función

n = 3

#lista de tuplas que genera la función con la información ingresada por los usuarios

lista_tuplas = [("Ana", 23), ("Julio", 55), ("Rosa", 64)]

#Diccionario que retorna la función

Dicc_nombre_edad = {"Ana": 23, "Julio": 55, "Rosa": 64}

4. Sin Duplicados (1.5 ptos.) Defina una función **tuplas_sin_duplicados(tupla)** que reciba como argumento una tupla de tuplas. La función debe imprimir cada sub-tupla original y su versión sin duplicados (que contenga cada elemento sólo una vez). Finalmente, su función debe retornar una lista que contenga todas las tuplas sin duplicados.

Ejemplo:

#Argumento de la función

tuplas = ((1, 2, 5, 2, 1), ("a", "a", "b"), (4, 4, 3, 33), ("hola", "HOLA", "chao"))

#lo que imprime la función

(1, 2, 5, 2, 1) (1, 2, 5)

("a", "a", "b") ("a", "b")

(4, 4, 3, 33) (4, 3, 33)

("hola", "HOLA", "chao") ("hola", "HOLA", "chao")

#Lista que retorna la función

[(1, 2, 5), ("a", "b"), (4, 3, 33), ("hola", "HOLA", "chao")]